



GUIA DO ALUNO / TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Estrela do Sul

Projeto prático de Power BI

Da base não normalizada ao dashboard final

O trabalho

Da base bruta a uma decisão bem apresentada.

Organizar dados de bilhetagem para entender demanda, pontualidade, ocupação das viagens e comportamento dos passageiros.

O que você vai entregar

Um dashboard em Power BI que ajude a operação a comparar linhas, horários, veículos, canais de venda e perfis de clientes.

O arquivo final deve ser um **.pbix** funcional, com modelo relacional, medidas DAX, filtros revisados e conclusões escritas.

Seu percurso

01	02	03	04	05
Importar	Limpar	Modelar	Calcular	Comunicar
Abra a base V1 e confirme o grão de cada linha.	Corrija tipos, textos, nulos e inconsistências.	Separe entidades e crie relacionamentos confiáveis.	Construa medidas DAX e valide os resultados.	Monte as páginas e escreva conclusões objetivas.

Antes de abrir o Power BI

Comece pela base V1 não normalizada. Identificar entidades, reduzir repetições e construir o modelo faz parte da atividade. A versão dividida serve apenas para conferência depois que você tentar resolver o problema.

Use este guia como apoio durante o trabalho. Ele explica o caminho e apresenta exemplos, mas as decisões de modelagem e a história do dashboard devem ser suas.

Sumário

Da base bruta a uma decisão bem apresentada.	2
Seu percurso	2
Antes de abrir o Power BI	2
Comece pela base desnormalizada	4
Preparação dos dados no Power Query	4
Textos	4
Chaves	4
Datas	5
Valores	5
Evidência da limpeza	5
Modelo sugerido	5
Calendário	6
Medidas iniciais	6
Atenção à capacidade	6
Perguntas que o dashboard deve responder	6
Visão executiva	6
Rotas e demanda	6
Vendas e clientes	7
Frota, conforto e inclusão	7
Entrega	7

A numeração começa depois da capa.

Use este material como orientação, não como solução pronta. Registre as decisões tomadas durante o trabalho.

Comece pela base desnormalizada

A **VI é a base obrigatória da atividade**. Cada linha representa um bilhete e repete dados de comprador, transação, passageiro, viagem e veículo. Identificar esses grupos, criar consultas de referência e separar as entidades faz parte da entrega. A V2 deve ser usada somente como checkpoint opcional, depois que você construir sua proposta.

Ao normalizar a VI, o modelo-alvo terá assuntos com grãos diferentes:

Tabela	Uma linha representa	Chave esperada
compradores	uma pessoa que realizou compras	Comprador_Documento_CPF
transacoes	uma compra, que pode conter vários bilhetes	Transacao_ID
passageiros	uma pessoa que viajou	Passageiro_CPF
bilhetes	um assento vendido para uma viagem	Bilhete_ID
viagens	uma saída programada em um trecho e horário	Viagem_ID
veiculos	um ônibus identificado pelo prefixo	Onibus_Prefixo

Antes de limpar, responda:

1. quais chaves deveriam ser únicas?
2. quais colunas ligam as tabelas?
3. quais valores precisam ser números, datas ou textos?
4. quais problemas podem duplicar receita ou capacidade?
5. a mesma transação aparece em quantos bilhetes?

Preparação dos dados no Power Query

Crie etapas com nomes que expliquem a regra aplicada.

Textos

- remover espaços no início e no fim;
- aplicar limpeza de caracteres não imprimíveis;
- padronizar maiúsculas e minúsculas;
- revisar **Canal_Venda**, **Tipo_Venda**, **Classe_Assento** e campos Sim/Não;
- não substituir valores diferentes apenas porque parecem semelhantes.

Chaves

- validar unicidade no lado 1;
- remover duplicatas somente depois de definir o grão;
- aparar espaços em PKs e FKs;
- verificar chaves sem correspondência antes de criar relações.

Datas

- converter **Data_Compra**, **Data_Viagem** e datas de nascimento com localidade Português (Brasil);
- separar data e hora somente quando isso ajudar a análise;
- confirmar que nenhuma compra ocorre depois da respectiva viagem.

Valores

- remover **R\$**, pontos de milhar e espaços antes de converter moeda;
- usar tipo Moeda decimal fixa para valores financeiros;
- conferir a regra **Valor_Total_Passagem = Valor_Tarifa - Valor_Desconto**.

Evidência da limpeza

Mantenha uma pequena tabela de decisões:

Problema	Evidência	Regra aplicada	Resultado
canal com espaços	" SITE "	apapar + capitalizar	Site
valor como texto	R\$ 1.234,56	remover símbolos + localidade pt-BR	1234,56
FK com espaço	VGM-00000001	apapar	VGM-00000001

Modelo sugerido

Relações principais:

```
compradores 1 — N transacoes 1 — N bilhetes N — 1 passageiros
|
N
|
1
viagens N — 1 veiculos
```

No Power BI, a apresentação pode ser organizada como esquema estrela, desde que o grão e os resultados sejam preservados.

Direções recomendadas:

- **compradores** filtra **transacoes**;
- **transacoes** filtra **bilhetes**;
- **passageiros** filtra **bilhetes**;
- **veiculos** filtra **viagens**;
- **viagens** filtra **bilhetes**.

Evite relações bidirecionais sem justificativa. Elas podem criar caminhos ambíguos.

Calendário

Crie uma dimensão calendário contínua. A atividade possui dois papéis de data:

- data da compra, para analisar comportamento comercial;
- data da viagem, para analisar operação e demanda.

Você pode usar duas dimensões calendário ou uma relação ativa com a data principal e uma relação inativa acionada em medidas específicas. Documente a escolha.

Medidas iniciais

Adapte nomes de tabelas e tipos conforme o seu modelo.

```
Receita Passagens =  
SUM(bilhetes[Valor_Total_Passagem])  
  
Tarifa Bruta =  
SUM(bilhetes[Valor_Tarifa])  
  
Descontos Concedidos =  
SUM(bilhetes[Valor_Desconto])  
  
Bilhetes Vendidos =  
DISTINCTCOUNT(bilhetes[Bilhete_ID])  
  
Transações =  
DISTINCTCOUNT(transacoes[Transacao_ID])  
  
Ticket Médio =  
DIVIDE([Receita Passagens], [Bilhetes Vendidos])  
  
% Desconto =  
DIVIDE([Descontos Concedidos], [Tarifa Bruta])  
  
Capacidade Ofertada =  
SUM(viagens[Capacidade_Total_Veiculo])  
  
% Ocupação =  
DIVIDE([Bilhetes Vendidos], [Capacidade Ofertada])  
  
Antecedência Média =  
AVERAGE(transacoes[Antecedencia_Compra_Dias])
```

Atenção à capacidade

Na tabela desnormalizada, a capacidade do ônibus se repete para cada bilhete. Somá-la nessa tabela cria uma capacidade fictícia. A capacidade deve ser considerada uma vez por viagem.

Perguntas que o dashboard deve responder

Visão executiva

- quanto a rede faturou?
- quantos bilhetes, transações e viagens ocorreram?
- qual foi a ocupação da capacidade ofertada?
- quais indicadores mudaram em relação ao período anterior?

Rotas e demanda

- quais trechos concentram receita, bilhetes e capacidade?

- existem viagens com ocupação baixa e alto custo de oportunidade?
- quais dias, meses e horários concentram demanda?
- quais classes funcionam melhor em cada trecho?

Vendas e clientes

- quais canais geram mais transações e receita?
- canais digitais têm comportamento diferente do guichê?
- qual é a antecedência de compra por motivo de viagem?
- quais compradores retornam e com que frequência?

Frota, conforto e inclusão

- quais veículos e classes sustentam mais receita?
- idade, Wi-Fi, WC e USB se relacionam com escolha de classe ou ocupação?
- qual é o peso dos benefícios e gratuidades na operação?
- como atender pessoas com necessidades especiais sem perder eficiência?

Entrega

O arquivo **.pbix** deve conter:

- consultas organizadas;
- modelo sem ambiguidade;
- calendário documentado;
- tabela exclusiva de medidas;
- quatro páginas executivas;
- pelo menos três insights;
- pelo menos três recomendações;
- fontes, limitações e data de atualização visíveis.

Os dados são inteiramente sintéticos. CPFs, RGs, nomes, telefones e e-mails não representam pessoas reais.